高校3年・受験生　CT-MATH2BC-U01　数学Ⅱ・B・C　微積分・指数対数・三角関数

授業プリント 数学Ⅱ・B・C　微積分・指数対数・三角関数　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

試験対策｜微分と極値・面積・対数の活用

授業時間 100 分　対応する問題プリント：CT-MATH2BC-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 微分法・積分法：導関数・増減表・定積分の計算と、放物線と直線で囲まれた面積の求め方 HS-MATH2-U06
- 指数関数・対数関数：対数の性質と常用対数（$\log_{10}2$, $\log_{10}3$ を用いた近似計算） HS-MATH2-U05
- 三角関数：弧度法・三角関数のグラフ・加法定理と合成 HS-MATH2-U04
- 二次関数：二次関数の最大・最小（置き換えた後の変数の範囲を考える処理） HS-MATH1-U03

授業前の確認

- 三次関数を微分して増減表をかける（数学Ⅱ 微分法）。
- 定積分 $\displaystyle\int_{\alpha}^{\beta} f(x)\,dx$ を計算できる。
- $\log_{10}2=0.3010$, $\log_{10}3=0.4771$ から $\log_{10}6$ などを計算できる。
- $a\sin\theta+b\cos\theta$ を合成できる。

発展・応用への接続

- 数学　記述式計算問題：共通テストの誘導で身につけた微積分の処理を、誘導のない記述式答案として書き切る SS-MATH-U02
- 微分法とその応用：三角・指数・対数関数の導関数を使った増減・極値の調べ方へ発展する HS-MATH3-U02
- 積分法とその応用：面積の考え方を置換積分・部分積分による面積・体積の計算へ広げる HS-MATH3-U03

この授業の目標

1. 共通テスト数学Ⅱ・B・C の微積分・指数対数・三角関数の大問で、誘導の意図（何を求めさせようとしているか）を読み取り、方針を短時間で立てられる。
2. 増減表による極値の判定、$\dfrac{1}{6}$ 公式による面積、常用対数による桁数・年数の評価を、導出の筋道とともに使いこなせる。
3. 置き換えた変数の範囲・対数の底の条件・積分区間内の符号など、得点を落としやすい条件を答案の中で自分で確認できる。

段階	時間	主な活動
導入：誘導文の読み方	10分	大問の前半が後半の道具になっている構造を、過去の出題形式に似せた短い問題で確認する
微分と極値・実数解の個数	25分	増減表の作り方と、方程式 f(x)=k の実数解をグラフの共有点として数える方法（例題1）
面積と 1/6 公式	20分	公式の導出と、交点の差 β−α に注目した計算（例題2）
対数の活用	20分	桁数・何年後かの評価。不等号の向きと近似値の扱い（例題3）
三角関数の置き換え	15分	合成と、sinθ=t とおいたときの t の範囲

段階	時間	主な活動
まとめと時間配分	10分	典型的な失点と見直しの観点を確認し、問題プリントの課題を指示

導入 共通テストの数学Ⅱ・B・C は「誘導に乗る」試験

共通テストの数学Ⅱ・B・C は試験時間 70 分で、数学Ⅱの必答問題と、数学B・数学C の内容から選んで解く問題で構成される。各大問は、前半の小問で求めた式や値が後半の考察の道具になるように作られていることが多い。問題文が長く、会話文や資料が添えられることもあるが、裏にある数学は教科書の基本事項である。大切なのは、(1) 前半の結果を後半でどう使うのかを予測しながら読むこと、(2) 計算の途中で条件（変数の範囲・底の条件など）を確認すること、の2点である。

- 前半の小問の答えは、後半で「何に使われるか」を考えながら書きとめる。
- 会話文に出てくる「〜とおくと」「〜に注目すると」は、方針そのものを示すヒントである。
- 1大問あたりの時間の目安を決め、手が止まったら次の小問・次の大問へ進む判断をする。

口頭で解説すべきポイント

- 大問全体を最初に30秒ほど眺め、小問どうしのつながり（どの結果がどこで使われるか）を矢印で書きこませる。
  発問：(1) で求めた $f'(x)$ は、後の小問のどこで使われそうか。
  予想される反応：増減表・極値・実数解の個数で使う。
  タイミング：導入の冒頭
- 会話文は読み飛ばさず、数式に関係する一文に下線を引かせる。
  注意：会話文を飛ばすと、誘導の置き換え（例：$t=\sin\theta$）に気づかず遠回りの計算をしてしまう。

定義 極値の判定（増減表）

関数 $f(x)$ が $x=a$ で極値をとるかどうかは、$f'(x)$ の符号が $x=a$ の前後で変わるかどうかで判定する。$f'(a)=0$ は極値をとるための必要条件にすぎない。

$$f'(x)\text{ の符号が }x=a\text{ の前後で }+\to-\implies\text{極大},\qquad -\to+\implies\text{極小}$$

使える条件・注意

- $f'(a)=0$ でも符号が変わらなければ極値ではない（例：$f(x)=x^3$ の $x=0$）。
- 三次関数 $f(x)=ax^3+\cdots$ が極値をもつ $\iff$ $f'(x)=0$ が異なる2つの実数解をもつ（判別式 $D>0$）。

口頭で解説すべきポイント

- 増減表は「$f'(x)$ の符号の行」を先に埋め、その後で $f(x)$ の矢印を書く順序を守らせる。
  注意：$f'(x)=0$ の解を求めただけで極値と決めつける答案が多い。

定理・公式 放物線と直線で囲まれた部分の面積（$\frac{1}{6}$ 公式）

交点の x 座標の差 $\beta-\alpha$ だけで面積が決まるので、交点の座標そのものが汚い数でも、解と係数の関係から $(\beta-\alpha)^2=(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta$ を求めれば計算できる。

$$\int_{\alpha}^{\beta}(x-\alpha)(x-\beta)\,dx=-\frac{(\beta-\alpha)^3}{6}$$

使える条件・注意

- 放物線 $y=ax^2+bx+c$ と直線が $x=\alpha,\ \beta\ (\alpha<\beta)$ で交わるとき、囲まれた部分の面積は $S=\dfrac{|a|}{6}(\beta-\alpha)^3$。
- 2つの放物線で囲まれる場合も、差の x^2 の係数の絶対値を $|a|$ として同じ形で使える。

証明

1. $x-\beta=(x-\alpha)-(\beta-\alpha)$ と書きかえると、$(x-\alpha)(x-\beta)=(x-\alpha)^2-(\beta-\alpha)(x-\alpha)$。
2. $\displaystyle\int_{\alpha}^{\beta}(x-\alpha)^2dx=\left[\frac{(x-\alpha)^3}{3}\right]_{\alpha}^{\beta}=\frac{(\beta-\alpha)^3}{3}$。
3. $\displaystyle\int_{\alpha}^{\beta}(\beta-\alpha)(x-\alpha)dx=(\beta-\alpha)\left[\frac{(x-\alpha)^2}{2}\right]_{\alpha}^{\beta}=\frac{(\beta-\alpha)^3}{2}$。
4. 差をとって $\dfrac{(\beta-\alpha)^3}{3}-\dfrac{(\beta-\alpha)^3}{2}=-\dfrac{(\beta-\alpha)^3}{6}$。
5. 放物線と直線の差は $a(x-\alpha)(x-\beta)$ と因数分解できるので、面積は $|a|\cdot\dfrac{(\beta-\alpha)^3}{6}$ となる。

口頭で解説すべきポイント

- $(x-\alpha)$ のかたまりのまま積分する発想を強調する。展開してから積分すると計算量が増え、時間を失う。
  発問：なぜ $x-\beta$ を $(x-\alpha)-(\beta-\alpha)$ と書きかえるのか。
  予想される反応：すべてを $x-\alpha$ の式にすると、原始関数が $(x-\alpha)^n$ の形になり、下端 α を代入すると 0 になるから。

導出　常用対数で「大きさ」を読む

共通テストでは「何年後に初めて〜を超えるか」「何桁か」という形で、常用対数の近似値 $\log_{10}2=0.3010$, $\log_{10}3=0.4771$ が与えられることが多い。

導出

1. 正の数 N が n 桁の整数であることは、$10^{n-1}\leqq N<10^n$ と同じである。
2. 各辺の常用対数をとると（底 $10>1$ なので不等号の向きは変わらない）$n-1\leqq\log_{10}N<n$。
3. したがって、$\log_{10}N$ の整数部分に 1 を加えたものが桁数である。
4. 同様に、$0<N<1$ で小数第 m 位に初めて 0 でない数字が現れることは $10^{-m}\leqq N<10^{-m+1}$、すなわち $-m\leqq\log_{10}N<-m+1$ と同じである。
5. 「a 倍を n 回くり返して T 倍を超える」条件 $a^n>T$ は、$a>1$ なら $n\log_{10}a>\log_{10}T$、$0<a<1$ なら $\log_{10}a<0$ で割るので不等号の向きが変わる。

口頭で解説すべきポイント

- 負の数で割る場面（$\log_{10}0.8<0$ など）を必ず板書で取り上げ、不等号の向きを確認させる。
  注意：減少の問題で不等号の向きを変え忘れ、答えが「0年後」などの不自然な値になる。

定理・公式 三角関数の合成

$$a\sin\theta + b\cos\theta = \sqrt{a^2+b^2}\,\sin(\theta+\alpha) \quad \left(\cos\alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}},\ \sin\alpha = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)$$

使える条件・注意

- $(a,\,b) \neq (0,\,0)$
- 最大・最小は、$\theta+\alpha$ の動く範囲を単位円上で確認してから読み取る。

証明

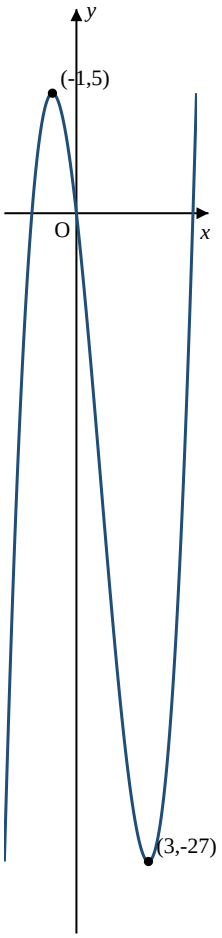
1. 座標平面上の点 $(a,\,b)$ をとり、原点からの距離を $r=\sqrt{a^2+b^2}$、x 軸の正の向きとのなす角を α とすると $a = r\cos\alpha,\ b = r\sin\alpha$。
2. $a\sin\theta + b\cos\theta = r(\sin\theta\cos\alpha + \cos\theta\sin\alpha)$。
3. 加法定理より、これは $r\sin(\theta+\alpha)$ に等しい。

口頭で解説すべきポイント

- θ の範囲が制限されている問題では、$\theta+\alpha$ の範囲を単位円上に太線で示させ、端点の値も必ず計算させる。

例題 例題1　三次方程式の実数解の個数

k を定数とする。x の方程式 $x^3-3x^2-9x=k$ が異なる3つの実数解をもつような k の値の範囲を求めよ。



思考の糸口：文字定数 k を右辺に分離すると、k を含まない関数のグラフと水平な直線の共有点の問題になる（定数分離）。

1. $f(x)=x^3-3x^2-9x$ とおくと、実数解の個数は曲線 $y=f(x)$ と直線 $y=k$ の共有点の個数に等しい。
2. $f'(x)=3x^2-6x-9=3(x+1)(x-3)$。$x=-1$ で極大値 $f(-1)=5$、$x=3$ で極小値 $f(3)=-27$。
3. 直線 $y=k$ が曲線と3点で交わるのは、k が極小値と極大値の間にあるとき。

答　$-27<k<5$

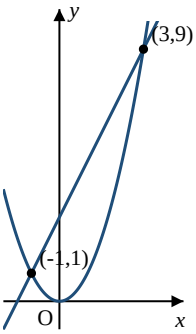
よくある誤り	正しい考え方
$f'(x)=0$ の解 $x=-1,\ 3$ の間に k があればよいとして $-1<k<3$	比べるのは x 座標ではなく極値（y 座標）。$-27<k<5$

口頭で解説すべきポイント

- $k=5,\ -27$ のとき（直線が極値の点を通るとき）は共有点が2個になることを、図で確認させる。
  発問：$k=5$ のとき、異なる実数解はいくつか。
  予想される反応：2個（$x=-1$ は重解）。

例題 例題2　放物線と直線で囲まれた部分の面積

放物線 $y = x^2$ と直線 $y = 2x + 3$ で囲まれた部分の面積 S を求めよ。



思考の糸口：(上の式)−(下の式) が $-(x-\alpha)(x-\beta)$ の形になるので、$\frac{1}{6}$ 公式がそのまま使える。

1. 交点の x 座標は $x^2 = 2x + 3$、すなわち $(x+1)(x-3) = 0$ より $x = -1,\ 3$。
2. $-1 \leqq x \leqq 3$ では直線が上にある。
3. $S = \displaystyle\int_{-1}^{3} \{(2x+3) - x^2\}dx = -\int_{-1}^{3} (x+1)(x-3)\,dx = \frac{(3-(-1))^3}{6}$。

答　$S = \dfrac{32}{3}$

口頭で解説すべきポイント

- 公式の結果 $\frac{4^3}{6}$ を約分し忘れる、$|a|$ をかけ忘れる、の2点を答え合わせで確認する。

例題 例題3　常用対数による「何か月後」の評価

ある動画チャンネル（架空）の登録者数は毎月 1.2 倍に増えている。登録者数が現在の 10 倍を初めて超えるのは何か月後か。$\log_{10} 2 = 0.3010,\ \log_{10} 3 = 0.4771$ とする。

思考の糸口：「初めて超える」は「不等式を満たす最小の自然数」と読みかえる。1.2 を 2 と 3 と 10 の積・商で表す。

1. n か月後に $1.2^n > 10$ となる最小の自然数 n を求める。
2. $\log_{10} 1.2 = \log_{10} \dfrac{2^2 \cdot 3}{10} = 2 \times 0.3010 + 0.4771 - 1 = 0.0791$。
3. $n \times 0.0791 > 1$ より $n > 12.6\cdots$。
4. 最小の自然数は $n = 13$。

答　**13**か月後

口頭で解説すべきポイント

- 答えを出した後、$n = 12$ では超えないことを $12 \times 0.0791 = 0.9492 < 1$ で確認させる（境目の確認）。

板書案　板書案

① 極値と実数解	② 面積	③ 対数・三角の置き換え
$f'(a)=0$ は必要条件 符号変化 $+\to-$：極大 $f(x)=k \to y=f(x)$ と $y=k$ 3解 $\iff$ 極小値 $<k<$ 極大値	$\displaystyle\int_{\alpha}^{\beta}(x-\alpha)(x-\beta)dx=-\frac{(\beta-\alpha)^3}{6}$ $S=\dfrac{\lvert a\rvert}{6}(\beta-\alpha)^3$ 例：$y=x^2$, $y=2x+3 \to \dfrac{32}{3}$	n 桁 $\iff n-1 \leqq \log_{10}N<n$ $\log_{10}a<0$ で割ると向きが逆 $t=\sin\theta \to -1 \leqq t \leqq 1$ 合成：$\theta+\alpha$ の範囲を図示

口頭で解説すべきポイント

- 3列はそのまま「見直しのチェックリスト」として使えるように、各列の最後に確認すべき条件を赤で書く。

指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点と時間配分）

よくある誤り	正しい考え方
$f'(a)=0$ なら $x=a$ で必ず極値をとる	$f'(x)$ の符号が $x=a$ の前後で変わるときに限り極値
$\log_{\frac{1}{2}}(x-1)>2$ から $x-1>\dfrac{1}{4}$	底が1より小さいので不等号の向きが変わり、真数条件と合わせて $0<x-1<\dfrac{1}{4}$
$y=2\sin(\theta+\alpha)$ なら θ の範囲によらず最大値 2	$\theta+\alpha$ の動く範囲に $\dfrac{\pi}{2}$ が含まれるときに限り最大値 2

口頭で解説すべきポイント

- 70 分で6つの大問を解く試験では、1大問あたりの時間の目安を最初に決めさせる。手が止まった小問は印をつけて後回しにする習慣を演習で身につけさせる。
  タイミング：導入の後
- 誘導で「$t=\sin\theta$ とおく」とあれば、直後に「t の範囲」を書く。範囲を書かずに二次関数・三次関数の最大・最小を求めると失点する。
  発問：$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、$t=\sin\theta$ の範囲は何か。
  予想される反応：$-1 \leqq t \leqq 1$
- 面積の問題では、積分区間内でどちらのグラフが上にあるかを、区間内の1点（例：中点）を代入して確認させる。
  注意：x 軸の下にある部分を含めたまま積分すると、面積が打ち消し合う。
- 対数の近似値を使う問題では、答えの直前の自然数でも条件を満たさないことを確認させる。
  タイミング：例題3の後
- 誤答訂正（問題プリントD）は、ペアで「どの行が誤りか」を先に言わせてから直させると、誤りの型が定着しやすい。

まとめ　まとめ

- 誘導は「前半の結果が後半の道具」。小問どうしのつながりを意識して読む。
- 極値は $f'(x)$ の符号変化で判定。方程式の実数解の個数は、定数を分離してグラフの共有点で数える。
- 放物線と直線の面積は $\dfrac{\lvert a\rvert}{6}(\beta-\alpha)^3$。上下関係と x 軸の上下を確認する。
- 常用対数で桁数・年数を評価するときは、負の数で割る場面の不等号の向きと境目の自然数を確認する。
- 三角関数は置き換えた変数・合成した角の範囲を必ず書いてから最大・最小を求める。

確認 確認問題

1. $f(x) = x^3 - 3x$ の極大値と極小値を求めよ。
   → $f'(x) = 3(x+1)(x-1)$ より、$x = -1$ で極大値 2、$x = 1$ で極小値 -2
2. 放物線 $y = x^2 - 4x$ と x 軸で囲まれた部分の面積を求めよ。
   → 交点 $x = 0,\ 4$ より $S = \dfrac{4^3}{6} = \dfrac{32}{3}$
3. $\log_{10} 2 = 0.3010$ として、2^{30} は何桁の整数か。
   → $30 \times 0.3010 = 9.03$ より $10^9 < 2^{30} < 10^{10}$、**10**桁
4. $0 \leqq \theta \leqq \pi$ のとき、$\sin\theta + \sqrt{3}\cos\theta$ の最小値を求めよ。
   → $2\sin\left(\theta + \dfrac{\pi}{3}\right)$、$\theta + \dfrac{\pi}{3} = \dfrac{4}{3}\pi$ で最小値 $-\sqrt{3}$

CT-MATH2BC-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））